

1과목 : 공기조화

1. 극간풍량을 구하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 환기횟수법 ② 창문 길이법
 ③ DOP법 ④ 이용 빈도수에 의한 풍량

2. 실내 냉방시 냉동기용량 중 냉각코일용량에 속하지 않는 것은?

- ① 송풍기 부하 ② 재열부하
 ③ 배관부하 ④ 외기부하

3. 일반적으로 상대습도(%)가 가장 낮은 사업장은?

- ① 렌즈 연마실 ② 빵 발효 식품 공장
 ③ 담배 원료 가공 공장 ④ 반도체 공장

4. 펌프를 작동원리에 따라 분류할 때 왕복펌프에 해당하지 않는 것은?

- ① 피스톤 펌프 ② 베인 펌프
 ③ 버킷 펌프 ④ 플러저 펌프

5. 어떤 실내의 현열량이 3000kcal/h, 실내온도 25℃, 송풍기 출구온도 15℃ 일 때 실내 송풍량은 약 얼마인가? (단, 공기의 비열 0.24kcal/kg℃, 공기의 비중량 1.2kg/m³ 으로 한다.)

- ① 1071.43m³/h ② 1061.67m³/h
 ③ 1051.43m³/h ④ 1041.67m³/h

6. 보일러의 종류 중 원통보일러의 분류에 해당되지 않는 것은?

- ① 폐열 보일러 ② 입형 보일러
 ③ 노통 보일러 ④ 연관 보일러

7. 전열교환기의 일종으로 흡습성물질이 도포된 엘리먼트를 적층시켜 원판형태로 만든 로터와 로터를 구동하는 장치 및 케이싱으로 구성되어 있는 전열교환기는?

- ① 고정형 ② 정지형
 ③ 회전형 ④ 원판형

8. 하트포드(hart ford) 접속법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보일러의 물이 환수관에 역류하여 보일러 속의 수면이 저수위 이하로 내려가지 않도록 한다.
 ② 보일러의 물이 환수관으로 들어가도록 하는 역할을 한다.
 ③ 균형관(밸런스관)은 보일러 사용수위보다 50mm 아래에 연결해야 한다.
 ④ 증기관과 환수관 사이에 균형관(밸런스관)을 설치한다.

9. 원심식 송풍기에 사용되는 풍량제어 방법이라고 할 수 없는 것은?

- ① 댐퍼제어 ② 베인제어
 ③ 압력제어 ④ 회전수제어

10. 복사난방의 특징을 설명한 것 중 맞지 않는 것은?

- ① 외기온도 변화에 따라 실내의 온도 및 습도조절이 쉽다.
 ② 방열기가 불필요하므로 가구배치가 용이하다.
 ③ 실내의 온도분포가 균등하다.
 ④ 복사열에 의한 난방이므로 쾌감도가 크다.

11. 냉방 시 유리를 통한 일사 취득열량을 줄이기 위한 방법으

로 옳지 않은 것은?

- ① 유리창의 입사각을 적게 한다. ② 투과율을 적게 한다.
 ③ 반사율을 크게 한다. ④ 차폐계수를 적게 한다.

12. 열수분비에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 상대습도의 변화량에 대한 전열량의 변화량의 비율
 ② 상대습도의 변화량에 대한 절대습도의 변화량의 비율
 ③ 절대습도의 변화량에 대한 전열량의 변화량의 비율
 ④ 절대습도의 변화량에 대한 절대습도의 변화량의 비율

13. 공조용 가습장치 중 수분무식에 해당하지 않는 것은?

- ① 원심식 ② 초음파식
 ③ 분무식 ④ 적하식

14. 보일러의 안전수면을 유지시키기 위한 배관접속 방법으로 적당한 것은?

- ① 하트포드 접속 ② 신축 이음 접속
 ③ 리버스리턴 접속 ④ 리턴콕 접속

15. 급수온도 48℃에서 증기압력 15kgf/cm², 온도 400℃의 증기를 30kg/h 발생시키는 보일러 마력(HP)은 약 얼마인가? (단, 15kgf/cm², 400℃에서 과열증기 엔탈피는 784.2kcal/kg 이다.)

- ① 1.49 ② 1.87
 ③ 2.34 ④ 2.62

16. 온수난방을 시설한 건물의 설계 열손실이 100000 kcal/h이고 도중 배관손실이 10000kcal/h 이다. 보일러 출구 및 환수온도를 각각 85℃, 70℃로 하여 펌프에 의한 강제순환을 할 때 펌프 용량은 약 얼마인가?

- ① 3.65 L/s ② 2.76L/s
 ③ 2.04L/s ④ 3.05L/s

17. 공조기(AHU)와 덕트의 접속에서 송풍기의 진동이 덕트로 전달되지 않도록 하기위한 적합한 이음법은?

- ① 플렉시블 이음 ② 캔버스 이음
 ③ 스위블 이음 ④ 루프 이음

18. 개방식 냉각탑의 설계에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 압축식 냉동기 1RT당 냉각열량은 2800kcal/h로 한다.
 ② 압축식 냉동기 1RT당 풍량은 역류식은 600m³/h정도, 직교류식에서는 400m³/h정도로 한다.
 ③ 압축식 냉동기 1RT당 수량은 외기습구온도 27℃일 때 8L/min정도로 한다.
 ④ 흡수식냉동기를 사용할 때 열량은 일반적으로 압축식 냉동기의 약 1.7 ~ 2.0배 정도로 한다.

19. 동일 송풍기에서 회전수를 2배로 했을 경우의 성능의 변화량에 대하여 옳은 것은?

- ① 압력 2배, 풍량 4배, 동력 8배
 ② 압력 8배, 풍량 4배, 동력 2배
 ③ 압력 4배, 풍량 8배, 동력 2배
 ④ 압력 4배, 풍량 2배, 동력 8배

20. 보일러연료로 기름을 사용할 때 기름을 저장할 수 있는 탱크가 필요하다. 다음 중 오일탱크의 종류가 아닌 것은?

- ① 서비스 탱크 ② 옥내 저장탱크

- ③ 지하 저장탱크 ④ 익스팬션 탱크

2과목 : 냉동공학

21. 냉동장치의 운전 중 냉각수 펌프 이상으로 인하여 응축기 냉각수량이 부족하였다. 이때 발생할 수 있는 현상이 아닌 것은?

- ① 응축온도의 상승 ② 압축일량 증가
③ 압축기 흡입가스 체적증가 ④ 고압 상승

22. 냉동 사이클이 0℃와 100℃ 사이에서 역 카르노 사이클로 작동될 때 성적계수는 얼마인가?

- ① 0.19 ② 1.37
③ 2.73 ④ 3.73

23. 빙축열방식에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 제빙을 위한 냉동기 운전은 냉수 취출을 위한 운전보다 증발온도가 낮기 때문에 성능계수(COP)가 높아 20~30% 정도의 소비동력이 감소한다.
② 냉매를 직접 제빙부에 공급하는 직접팽창식과 냉동기에서 냉각된 브라인을 제빙부에 공급하는 브라인 방식으로 나눈다.
③ 제빙방식은 정적제빙방식과 동적제빙방식으로 나눈다.
④ 주로 심야전력을 이용하는 잠열축열 방식이다.

24. 냉동기의 성능을 표시하기 위해 정한 기준(표준) 냉동 사이클의 운전 조건으로 잘못된 것은?

- ① 증발온도 = -15℃
② 응축온도 = 30℃
③ 압축기 흡입가스 상태 = 건조포화증기
④ 팽창밸브 직전온도 = 45℃(과냉각도 5℃)

25. 증발기의 종류와 그 용도가 적정하지 않은 것은?

- ① 나관코일식 : 공기냉각용
② 헤링본식 : 음료수 냉각용
③ 셸튜브식 : 브라인 냉각용
④ 보델로 : 유류, 우유 등의 냉각용

26. 저온측 응축기를 고온측 냉동기로 생각하는 것은?

- ① 흡수식 냉동 ② 터보 냉동
③ 로터리 냉동 ④ 2원 냉동

27. -20℃의 암모니아 포화액의 엔탈피가 75kcal/kg이며, 동일 온도에서 건조포화증기의 엔탈피가 403kcal/kg 이다. 이 냉매액의 팽창밸브를 통과하여 증발기에 유입될 때의 냉매의 엔탈피가 128kcal/kg이었다면 중량비로 약 몇 % 가 액체 상태인가?

- ① 16% ② 45%
③ 84% ④ 94%

28. 냉매 중에서 지구 성층권의 오존층을 가장 많이 파괴시키는 냉매는 어느 것인가?

- ① R-22 ② R-152
③ R-125 ④ R-134a

29. 열역학 제2법칙을 바르게 설명한 것은?

- ① 열은 에너지의 하나로서 일을 열로 변화하거나 또는 열

을 일로 변환시킬 수 있다.

② 온도계의 원리를 제공한다.

③ 절대 0도에서의 엔트로피 값을 제공한다.

④ 열은 스스로 고온물체로부터 저온물체로 이동되나 그 과정은 비가역이다.

30. 브라인의 동결방지 목적으로 사용하는 기기가 아닌 것은?

- ① 온도 스위치 ② 단수 릴레이
③ 흡입압력 조절기 ④ 증발압력 조절기

31. 냉매의 압축, 응축, 팽창, 증발과정으로 구성되어 있는 냉동 사이클에서 저압측 압력조정밸브가 아닌 것은?

- ① 응축압력조정밸브 ② 증발압력조정밸브
③ 흡입압력조정밸브 ④ 정압밸브

32. 초저온동결에 액체질소를 사용할 때의 장점으로 적당하지 않은 것은?

- ① 산화에 의한 품질변화를 억제할 수 있다.
② 동일능력의 냉동설비에 비해 설비비가 적게 든다.
③ 식품의 온도가 순식간에 낮아진다.
④ 식품에 직접 분사하므로 제품표면에 손상이 없다.

33. 다음 제어기와 안전장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유압보호 스위치는 유압계의 지시가 일정압력보다 내려 갔을 때 압축기가 작동하도록 조정한다.
② 압축기에 안전밸브와 고압차단 장치를 설치했을 때 안전밸브와 고압차단 장치를 설치했을 때 안전밸브의 작동압력은 고압차단 장치의 작동압력보다 높게 조정하는 것이 좋다.
③ 압축기 전동기의 과부하차단장치(오버로드 릴레이)가 있으면 냉매계통의 안전장치는 없어도 된다.
④ 절수밸브는 증발압력을 감지하여 냉각수량을 가감하는 조정밸브이므로 안전장치로 간주한다.

34. 헬라이드 토치는 프레온계 냉매의 누설감지기이다. 누설시 식별방법은?

- ① 불꽃의 크기 ② 연료의 소비량
③ 불꽃의 온도 ④ 불꽃의 색깔

35. 다음 냉매 중 15℃에서의 포화압력(증발압력)이 큰것부터 순서대로 된 것은?

- ① R-22 → R-113 → NH₃ → R-550
② R-22 → NH₃ → R-550 → R-113
③ NH₃ → R-550 → R-22 → R-113
④ NH₃ → R-22 → R-550 → R-113

36. 흡수식 냉동기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 부분 부하에 대한 대응성이 좋다.
② 용량제어의 범위가 넓어 폭넓은 용량제어가 가능하다.
③ 초기 운전 시 정격 성능을 발휘할 때까지의 도달 속도가 느리다.
④ 냉동기의 성능계수(COP)가 높다.

37. 20℃의 물 1ton이 들어있는 용기에 100℃ 건포화증기(증발 잠열 539kcal/kg)를 혼합시켜 60℃의 물을 만들려면 약 몇 kg이 필요한가? (단, 용기의 전열량은 무시한다.)

- ① 39kg ② 49kg
③ 59kg ④ 69kg

38. 이상적 냉동사이클로 작동되는 냉동기의 성적계수가 6.84일 때 증발온도가 -15°C 이다. 응축온도는 약 몇 $^{\circ}\text{C}$ 인가?

- ① 18 ② 23
③ 27 ④ 32

39. 제빙장치의 설명으로 틀린 것은?

- ① 용빙탱크 : 빙관과 얼음의 접촉면을 녹이는 장치
② 주수탱크 : 결빙시간을 단축하기 위한 장치
③ 탈빙기 : 얼음과 빙관을 분리시키는 장치
④ 양빙기 : 결빙된 얼음을 빙관에 든 채로 이동시키는 장치

40. 냉동용 압축기에 사용되는 윤활유를 냉동기유라고 한다. 냉동기유의 역할과 거리가 먼 것은?

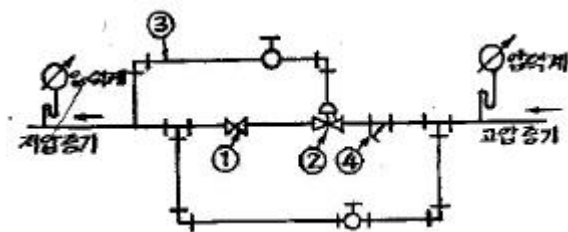
- ① 윤활작용 ② 냉각작용
③ 제습작용 ④ 밀봉작용

3과목 : 배관일반

41. 수도직결식 급수설비에서 수도본관에서 최상층 수전까지 높이가 10m일 때 수도본관의 최저필요수압은 얼마인가? (단, 수전의 최저 필요압력은 0.3kgf/cm^2 , 관내 마찰손실 수두는 0.2kgf/cm^2 으로 한다.)

- ① 1.0kgf/cm^2 ② 1.5kgf/cm^2
③ 2.0kgf/cm^2 ④ 2.5kgf/cm^2

42. 다음 그림은 감압밸브 주위의 배관도이다. 명칭이 틀린 것은?



- ① ① 스톱밸브 ② ② 감압밸브
③ ③ 파이롯트관 ④ ④ 티

43. 공기조화 배관 설비 중 냉수코일을 통과하는 일반적인 설비 풍속으로 가장 적당한 것은?

- ① 2 ~ 3m/s ② 4 ~ 5m/s
③ 6 ~ 7m/s ④ 8 ~ 10m/s

44. 경질 열화비닐관의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 급탕관, 증기관으로 사용하는 것은 적합하지 않다.
② 다른 관에 비해 관내 마찰손실이 커서 불리하다.
③ 온도의 상승에 따라 인장강도는 떨어진다.
④ 충격에 약하며 열팽창률은 철의 약 7~8배가 된다.

45. 보온피복 재료로 적당하지 않은 것은?

- ① 우모펠트, 코르크 ② 유리섬유, 기포성수지
③ 탄산마그네슘, 규산칼슘 ④ 광명단, 에폭시수지

46. 다음 중 보온, 보냉이 필요한 배관은?

- ① 천정속의 냉, 온수배관
② 지중 매설된 급수관
③ 방열기 주위 배관
④ 공기빼기 및 물빼기 밸브 이후의 배관

47. 동관용 공구에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 튜브커터 : 동관 절단용
② 익스팬더 : 동관의 압축 접합용
③ 튜브벤더 : 동관 굽힘용
④ 사이징 툴 : 동관의 끝부분을 원형으로 성형

48. 수격작용 방지법에 관한 설명 중 부적합한 것은?

- ① 수전류 가까이에 공기실을 설치한다.
② 관내 유속을 느리게 한다.
③ 관의 지름을 크게 한다.
④ 밸브의 개폐를 신속히 한다.

49. 강관의 일반적인 접합방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 나사 접합 ② 플렌지 접합
③ 압축 접합 ④ 용접 접합

50. 패널난방(panel heating)은 열의 전달방법 중 주로 어느것을 이용한 것인가?

- ① 전도 ② 대류
③ 복사 ④ 전파

51. 공기조화 설비의 구성과 거리가 먼 것은?

- ① 냉동기 설비 ② 보일러 실내기기 설비
③ 위생기구 설비 ④ 송풍기, 공조기 설비

52. LP가스의 주성분으로 맞는 것은?

- ① 프로판(C_3H_8)과 부틸렌(C_4H_8)
② 프로판(C_3H_8)과 부탄(C_4H_{10})
③ 프로필렌(C_3H_6)과 부틸렌(C_4H_8)
④ 프로필렌(C_3H_6)과 부탄(C_4H_{10})

53. 증기보일러에서 환수방법을 진공환수 방법으로 할 때 설명으로 맞는 것은?

- ① 증기주관은 선하향 구배로 한다.
② 환수관은 습식 환수관을 사용한다.
③ 리프트 피팅의 1단 흡상고는 2m로 한다.
④ 리프트 피팅은 펌프부근에 2개이상 설치한다.

54. 통기관의 관경을 정할 때 기본 원칙으로 틀린 것은?

- ① 결합통기관은 배수 수직관과 통기수직관 중 관경이 작은 쪽의 관경이상으로 한다.
② 신정통기관의 관경은 그것에 접속하는 배수수직관 관경의 1/2 이상으로 한다.
③ 도피통기관의 관경은 그것에 접속하는 배수수평지관 관경의 1/2 이상으로 한다.
④ 각개통기관의 관경은 그것에 접속하는 배수수평지관 관경의 1/2 이상으로 한다.

55. 배관의 신축 이음 중 고압에 잘 견디며 고온고압의 옥과 배관 신축이음쇠로 가장 좋은 것은?

- ① 루프형 신축 이음쇠 ② 슬리브형 신축 이음쇠
③ 벨로스형 신축 이음쇠 ④ 스위블형 신축 이음쇠

56. 온수 배관에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 배관재료는 내열성을 고려해야 한다.
② 온수보일러의 팽창관에는 슬루스 밸브를 설치한다.
③ 공기가 고일 염려가 있는 곳에는 공기 배출밸브를 설치한다.
④ 배관의 지지는 처짐이 생기지 않도록 한다.

57. 클린룸(clean room)의 실내 기류방식이 아닌 것은?

- ① 수직수평 정류방식 ② 수직 정류방식
③ 수평 정류방식 ④ 비 정류방식

58. S트랩에서 잘 일어나며 관내에 배수가 가득차서 흐를 경우 발생하는 봉수 파괴 현상은?

- ① 자기 사이편작용 ② 분출작용
③ 모세관현상 ④ 증발작용

59. 급탕설비 중에서 증기 사이렌서(steam silencer)를 필요로 하는 방식은?

- ① 순간 급탕기 ② 저탕식 급탕기
③ 간접가열 급탕기 ④ 기수 혼합 급탕기

60. 정압기 설치시공 상 주의 사항으로 틀린 것은?

- ① 출구에는 가스차단장치를 설치할 것
② 출구에는 압력이상 상승방지장치를 설치할 것
③ 출구에는 경보장치 및 불순물 제거장치를 설치할 것
④ 출구에는 압력 측정장치를 설치할 것

4과목 : 전기제어공학

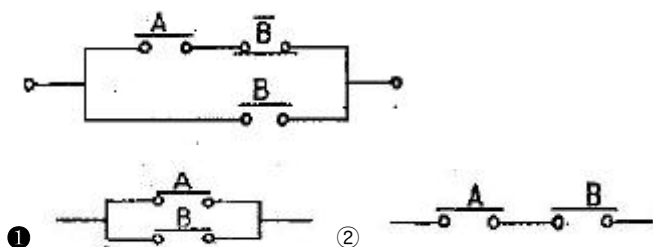
61. 자동제어계에서 각 요소를 블록선도로 표시할 때 각 요소는 전달함수로 표시한다. 신호의 전달경로는 무엇으로 표현하는가?

- ① 점점 ② 점선
③ 화살표 ④ 스위치

62. 400[V] 이상인 저압전로의 절연저항값은 몇 [MΩ] 이상이어야 하는가?

- ① 0.1 ② 0.2
③ 0.3 ④ 0.4

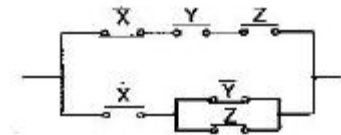
63. 그림과 같은 유접점 회로를 간단히 한 회로는?



64. 자동제어에서 제어동작의 특징 중 정상편차가 없는 것은?

- ① 2위치동작(사이클링이 있음)
② P 동작(사이틀링을 방지함)
③ PI동작(뒤진 회로의 특성과 같음)
④ PD동작(앞선 회로의 특성과 같음)

65. 그림과 같은 계전기 접점회로의 논리식으로 알맞은 것은?



- ① $(X + \bar{Y} + Z)(\bar{X} + Y + Z)$
② $X(\bar{Y} + Z) + \bar{X}YZ$
③ $(X\bar{Y} + Z)\bar{X}YZ$
④ $(X + \bar{Y}Z)(\bar{X} + Y + Z)$

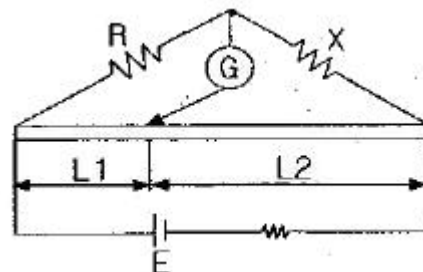
66. 교류의 실효치에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 교류의 진폭은 실효치의 $\sqrt{2}$ 배이다.
② 전류나 전압의 한주기의 평균치가 실효치이다.
③ 실효치 100V인 교류와 직류 100V로 같은 전등을 점등하면 그 밝기는 같다.
④ 상용전원이 220V라는 것은 실효치를 의미한다.

67. 변압기의 무부하 전류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 철심에 지속을 만드는 전류로서 여자전류라고도 한다.
② 1차 단자간에 전압을 가했을 때 흐르는 전류이다.
③ 전압보다 약 90도 뒤진 위상의 전류이다.
④ 부하에 흐르는 전류가 0 이며, 전압이 존재하지 않는 무저항 전류이다.

68. 평형 상태인 브리지에서 L1 : L2 길이의 비율은 1 : 2 이다. R = 20[Ω]일 때 저항 X의 값은 몇 [Ω] 인가?



- ① 5 ② 10
③ 20 ④ 40

69. 어떤 제어계의 임펄스 응답이 $\sin \omega t$ 일 때 계의 전달함수는?

- ① $\frac{w}{s+w}$ ② $\frac{s}{s+w^2}$
 ③ $\frac{w}{s^2+w^2}$ ④ $\frac{w^2}{s+w}$

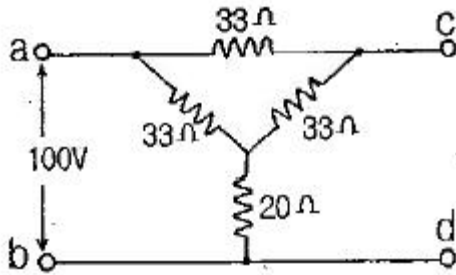
70. 자동제어에서 미리 정해 놓은 순서에 따라 제어의 각 단계가 순차적으로 진행되는 제어 방식은?

- ① 프로세스제어 ② 시퀀스제어
 ③ 서보제어 ④ 되먹임제어

71. 제어기기 중 조작기기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전기식은 적응성이 대단히 넓고 특성의 변경은 어렵다.
 ② 공기식은 PID동작을 만들기 쉬우나 장거리 전송은 빠르다.
 ③ 유압식은 관성이 적고 큰 출력을 얻기가 쉽다.
 ④ 전기식에는 전자밸브, 직류 서보전동기, 클러치 등이 있다.

72. 그림과 같은 회로에서 ab간에 100[V]를 가했을 때 cd사이에 나타나는 전압은 몇 [V] 인가?

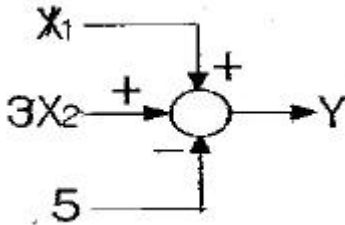


- ① 43.8 ② 53.8
 ③ 63.8 ④ 73.8

73. 변압기의 용도가 아닌 것은?

- ① 전압의 변환 ② 임피던스의 변환
 ③ 전류의 변환 ④ 주파수의 변환

74. 그림은 피드백 제어계의 일부이다. 출력 Y는?



- ① X_1+3X_2-5 ② X_1+3X_2+5
 ③ $X_1 \cdot 3X_2 \cdot (-5)$ ④ $X_1 \cdot 3X_2 \cdot 5$

75. 워드 레오나드방식의 속도제어는 어느 제어에 속하는가?

- ① 직렬저항제어 ② 계자제어
 ③ 전압제어 ④ 직병렬제어

76. 전달함수 $G(s) = \frac{10}{3+2s}$ 을 갖는 계에 $w=2[\text{rad/sec}]$ 인

정현파를 줄 때 이득은 약 몇 [dB]인가?

- ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 6

77. 기전력1[V]의 정의는?

- ① 1C의 전기량이 이동할 때 1J의 일을 하는 두 점간의 전위차
 ② 1A의 전류가 이동할 때 1J의 일을 하는 두 점간의 전위차
 ③ 1C의 전기량이 1초 동안에 이동하는 양
 ④ 어떤 전기회로에 전압을 가하면 전류가 흐르고 이에 따른 전력이 발생하는 것

78. 1[W]와 크기가 같은 것은?

- ① 1[J] ② 1[J/sec]
 ③ 1[cal] ④ 1[cal/sec]

79. 전압 $v=125\sin 377t[\text{V}]$ 를 인가하여 전류 $i=50\cos 377t[\text{A}]$ 가 흘렀다면 이것은 어떤 소자에 전류를 흘린 것인가?

- ① 저항 ② 저항과 사이리스터
 ③ 콘덴서 ④ 인덕터

80. 프로세스제어에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공업공정의 상태량을 제어량으로 하는 제어를 말한다.
 ② 생산된 정기를 각 수용가에 배전하는 것도 프로세스 제어의 일종이다.
 ③ 회전수, 방위, 전압과 같은 제어량이 일정 시간안에 목표값에 도달되는 제어이다.
 ④ 임의로 변화하는 목표값을 추정하는 제어의 일종이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	②	④	①	③	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	①	④	③	②	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	④	②	④	③	①	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	④	②	④	④	②	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	②	④	①	②	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	②	①	②	①	①	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	①	③	②	②	④	④	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	④	①	③	④	①	②	③	①